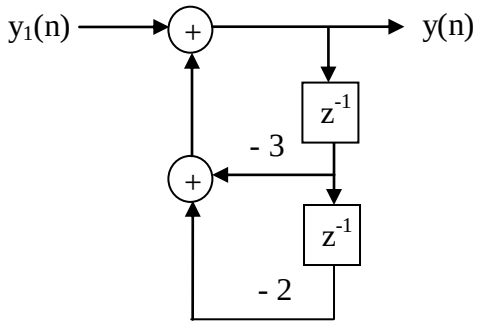
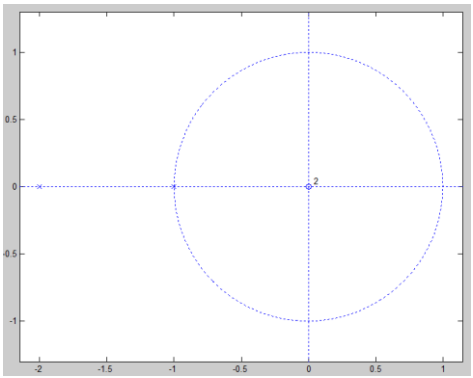
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐT CHẤT LƯỢNG CAO

NHÓM NGÀNH ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

**ĐÁP ÁN CUỐI KỲ HK1 - NĂM HỌC 2018-2019**
**Môn: Xử Lý Tín Hiệu Số**
Mã môn học: DSPR431264
Đề số/Mã đề: 1. Đáp án có 02 trang.
Thời gian: 90 phút.
Được phép sử dụng tài liệu trên giấy.

| Câu | Nội dung | Điểm |
|---|---|---|
| **Câu 1** | | **1 đ** |
| | $T_s = 1/10$ ms | *0,25 đ* |
| | $x(nT_s) = 4\cos\left(10.\frac{\pi}{3}.n.\frac{1}{10}\right) + 3\sin\left(10.\frac{\pi}{2}.n.\frac{1}{10}\right)$ | *0,5 đ* |
| | $x(t) = 4\cos\left(\frac{10\pi}{3}t\right) + 3\sin(5\pi t)$ | *0,25 đ* |
| **Câu 2** | | **4 đ** |
| a. | $y_1(n) = x(n) + 3x(n-1) + 2x(n-2)$ | *0,75 đ* |
| | $H_1(z) = \frac{Y_1(z)}{X(z)} = 1 + 3z^{-1} + 2z^{-2}$ | *0,25 đ* |
| | ROC: $z \neq 0$ | |
| b. | $\frac{Y(z)}{X(z)} = H(z) = H_2(z).H_1(z) = 1$ | *0,5 đ* |
| | $y(n) = x(n)$ | *0,25 đ* |
| c. | $H_2(z) = \frac{Y(z)}{Y_1(z)} = \frac{1}{1 + 3z^{-1} + 2z^{-2}}$ | *0,25 đ* |
| | $y(n) = y_1(n) - 3y(n-1) - 2y(n-2)$ | *0,5 đ* |
| |  | *0,5 đ* |
| d. | Zero: z = 0 (kép)<br>Cực: z = - 1; - 2 | *0,5 đ* |
| |  | *0,25 đ* |

| | | |
|---|---|---|
| | Biện luận 3 trường hợp về sự ổn định | *0,25 đ* |
| **Câu 3** | | **3 đ** |
| a. | $H(\Omega)=\dfrac{Y(\Omega)}{X(\Omega)}=\dfrac{1}{1+e^{-j\Omega}}=\dfrac{1}{2\cos\dfrac{\Omega}{2}}e^{j\frac{\Omega}{2}}$ | *1,25 đ* |
| | $\lvert H(\Omega)\rvert=\dfrac{1}{2\left\lvert\cos\dfrac{\Omega}{2}\right\rvert}$ | *0,25 đ* |
| | $\varphi_H(\Omega)=\begin{cases}\dfrac{\Omega}{2} & \text{khi } -\pi\le\Omega\le\pi\\ \dfrac{\Omega}{2}-\pi & \text{khi } \pi\le\Omega\le 3\pi\end{cases}$ | *0,25 đ* |
| b. | $H\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{1}{1+e^{-j\frac{\pi}{2}}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\angle\pi/4$ | *0,25 đ* |
| | $y_1(n)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cos\left(\dfrac{\pi}{2}n+\dfrac{\pi}{4}\right)$ | *0,25 đ* |
| | $H\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{1}{1+e^{-j\frac{\pi}{4}}}=0{,}54\angle 0{,}4$ | *0,25 đ* |
| | $y_2(n)=1{,}62\sin\left(\dfrac{\pi}{4}n-\dfrac{\pi}{3}+0{,}4\right)$ | *0,25 đ* |
| | $y(n)=y_1(n)+y_2(n)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cos\left(\dfrac{\pi}{2}n+\dfrac{\pi}{4}\right)+1{,}62\sin\left(\dfrac{\pi}{4}n-\dfrac{\pi}{3}+0{,}4\right)$ | *0,25 đ* |
| **Câu 4** | | **2 đ** |
| a. | N = 8 | *0,5 đ* |
| | $x(n)=\dfrac{1}{2}e^{j.2\pi.\frac{2}{8}.n}+\dfrac{1}{2}e^{j.2\pi.\frac{-2}{8}.n}$ $+\dfrac{3}{2}.e^{-j150^0}.e^{j.2\pi.\frac{1}{8}.n}+\dfrac{3}{2}e^{j150^0}.e^{j.2\pi.\frac{-1}{8}.n}$ | *0,5 đ* |
| | $c_k=\left\{....,\underset{\uparrow}{0},-\dfrac{3\sqrt{3}}{4}-j\dfrac{3}{4},\dfrac{1}{2},0,0,0,\dfrac{1}{2},-\dfrac{3\sqrt{3}}{4}+j\dfrac{3}{4},....\right\}$ | *0,5 đ* |
| b. | $p_x=\sum_{k=0}^{7}\lvert c_k\rvert^2=5$ đvcs | *0,5 đ* |

Ngày 12 tháng 12 năm 2018

**Thông qua Trưởng ngành**

*(ký và ghi rõ họ tên)*

GVC ThS. Nguyễn Ngô Lâm